

На правах рукописи

СУХЛЯЕВ Владимир Александрович

**ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА
ДРОБИЛКИ ЗЕРНА ИЗМЕНЕНИЕМ ДАВЛЕНИЯ
В ДРОБИЛЬНОЙ КАМЕРЕ И ВИБРАЦИИ**

Специальность 4.3.1 – Технологии, машины и оборудование
для агропромышленного комплекса

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Киров 2026

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина» (ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА) Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого» (ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

Научный

руководитель: **Савиных Петр Алексеевич**, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ.

Официальные
оппоненты:

Булатов Сергей Юрьевич, доктор технических наук, доцент, профессор кафедры технические системы и технологии государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет»

Фуфачев Вадим Сергеевич, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры тепловых двигателей, автомобилей и тракторов Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Вятский государственный агротехнологический университет»

Ведущая

организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Удмуртский государственный аграрный университет»

Защита состоится 15 мая 2026 года в 15 часов 30 минут на диссертационного совета 24.1.220.01 при Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого» по адресу: 610007, г. Киров, ул. Ленина, 166 а, ауд. 426.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого» и на официальном сайте fanc-sv.ru.

Автореферат разослан «_____» марта 2026 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета,
кандидат технических наук

Глушков Андрей Леонидович

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Затраты при производстве концентрированных кормов в сельскохозяйственных предприятиях составляют значительную долю в себестоимости сельскохозяйственной продукции. Значительная часть зерновых материалов, используемых для приготовления концентрированных кормов в хозяйствах, как правило, перерабатывается на молотковых дробилках. Высокие удельные энергозатраты на измельчение и неоднородность готового продукта являются следствием низкой эффективности ударов молотков и несвоевременного отвода готового продукта из дробильной камеры. Для решения вопроса переизмельчения или не доизмельчения дерти в молотковых дробилках инженерами предлагаются к реализации различные технические решения: совершенствование геометрии и механизма подвеса молотков, оптимизация их размещения на роторе, применение ступенчатой (каскадной) схемы измельчения, применение перфорированных вращающихся поверхностей, интенсификация эвакуации измельчённого продукта из рабочей камеры дробилки и т.д. Все технологические процессы приготовления концентрированных кормов сопровождаются образованием большого количества пылевых частиц. Поэтому обеспечение эффективности очистки воздуха, защита оборудования и персонала имеет для производства первостепенное значение. Таким образом, разработка вопросов по повышению эффективности процесса измельчения зерна и улучшения качественных характеристик готового продукта (дерти) в молотковых дробилках, а также снижение концентрации пыли в отработанном воздухе в современных условиях развития аграрного комплекса Российской Федерации является актуальной задачей.

Связь с планами научных исследований: научные исследования, на основе которых подготовлена настоящая диссертационная работа, проводились в ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА при непосредственном участии автора и в сотрудничестве с ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока. Исследования выполнялись в соответствии с планами НИР Вологодской ГМХА и ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока согласно гос. задания: «Разработать высокоэффективные машинные технологии и технические средства для механизации растениеводства и животноводства, адаптированные к особенностям климатических условий северо-востока Европейской части России» (FNWE–2025-0002) (№ гос. регистрации 1022041200088-01).

Цель научного исследования – повышение эффективности рабочего процесса дробилки зерна и качества готового продукта, а также оценка её работы в баракамере при изменении давления и вибрации.

Научная и техническая новизна. Выполненные в работе исследования позволили получить математические зависимости по моделированию движения воздушного потока в дробильной камере в зависимости от величины давления выше или ниже атмосферного, влияющие на качество готового продукта и энергоёмкость рабочего процесса дробилки. Установлено теоретически, и подтверждено экспериментально влияние изменения давления в баракамере и

внешней побудительной силы (вибрации) на рабочий процесс измельчения зерна в дробилке.

Предмет исследований – закономерности процесса измельчения зерна дробилкой, а также оценка её работа в барокамере при изменении давления и вибрации.

Положения, выносимые на защиту:

- конструктивно–технологическая схема молотковой дробилки зерна (патенты РФ на изобретение № 2771863 «Измельчитель», № 2789548 «Способ измельчения зернового материала и дробилка для его осуществления»);

- компьютерное и математическое моделирование по оценке влияния изменения давления в камере измельчения дробилки, а также внешней побудительной силы (вибрации) на качество готового продукта и удельные энергозатраты;

- экспериментальные исследования по обоснованию основных конструктивно–технологических параметров дробилки при радиальной и осевой подачах зерна в дробильную камеру и различных типах роторов;

- результаты исследований рабочего процесса дробилки зерна в барокамере при давлении выше и ниже атмосферного и воздействии внешней побудительной силы (вибрации);

- производственные испытания и технико-экономическая оценка эффективности предложенных технических решений.

Практическая значимость. Работы выполнялись по НИОКТР № 123020700215-7 «Обоснование конструктивно – режимных параметров молотковой дробилки». По результатам исследований предложено техническое решение, новизна которого подтверждена патентами РФ на изобретение № 2771863 и №2789548. Разработанная дробилка зерна используется в ООО «ПЗ Покровское» и СПК «Колхоз Андога» Вологодской области.

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы докладывались на научно-практических конференциях в ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока, ФГБОУ ВО СПб ГАУ, ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, ФГБНУ ФНАЦ ВИМ и СЗНИИМЛПХ.

Основные положения диссертации опубликованы в 29 работах, из них: 1 SCOPUS, 5 ВАК, 2 патента РФ и свидетельство о регистрации программы для ЭВМ.

Структура и объем диссертации: введение, 5 глав, заключение, список использованных источников из 168 наименований. Работа представлена на 168 страницах, в том числе содержит 80 рисунков, 13 таблиц, 8 приложений на 28 страницах.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы, сформулирована цель, научная новизна, практическая значимость исследования и представлены положения, выносимые на защиту.

В первой главе приведены основные тенденции совершенствования рабочего процесса измельчения зерна на различных технических средствах и основные требования к их оценке.

Проблемы совершенствования процессов измельчения фуражного зерна отражены в трудах многих отечественных и зарубежных исследователей: В.П. Горячкина, С.В. Мельникова, В.Р. Алешкина, Я.Н. Куприца, С. Д. Хусида, И. В. Макарова, В.Р. Алешкина, С.В. Золотарева, С.В. Денисова, В.А. Елисеева, Н.С. Дорофеева, А.А. Сундеева, П.А. Савиных, В.М. Опрышко, В.Г. Мохнаткина, Н.Е. Авдеева, А.Р. Демидова, Н.Ф. Баранова, В.А. Сысуева; Ф. Крюгер, Е. Силвер, А. Хендрикс, Р Риттингер, Ф. Кика, А.А. Гриффитса, Г. Румпф, А.К. Рунквиста, П.А. Ребиндера, Д. Беренса, Е. Рейнерса, В. Эбергардта и др.

Требования к дробилкам, предъявляемые потребителями, зачастую противоречат друг другу. Необходима малая удельная металлоёмкость и высокая производительность измельчения, низкая цена и большой ресурс безотказной эксплуатации, универсальность по измельчаемому сырью и простота настройки помольных характеристик, низкая удельная энергоёмкость процесса измельчения и качественные гранулометрические характеристики получаемого продукта, и т.д. Анализ существующих конструктивно-технологических схем дробилок фуражного зерна выявил, что они технически несовершенны, в частности, имеют ряд недостатков, основными из которых являются: неравномерный гранулометрический состав; высокие удельные энергозатраты и высокое содержание пылевидной фракции в готовом продукте. Современные дробилки зерна (промышленные или экспериментальные прототипы) представляют из себя компромисс между желаниями потребителя и техническими возможностями. Поэтому поставлены следующие задачи исследований:

- разработать конструктивно – технологическую схему молотковой дробилки зерновых материалов, с возможностями вариации рабочих органов (конструкций роторов), способа подачи зернового материала в дробильную камеру (осевая или радиальная), параметров искусственно создаваемой рабочей атмосферы (давления или разряжения) в дробильной камере, параметров внешней побудительной силы (вибрации);

- математическим моделированием оценить влияния изменения давления в камере измельчения дробилки, а также воздействие внешней побудительной силы (вибрации) на качество готового продукта и удельные энергозатраты;

- экспериментальными исследованиями обосновать основные конструктивно-технологические параметры дробилки при радиальной и осевой подачах зерна в камеру измельчения и различных типах роторов;

- провести лабораторные исследования дробилки в барокамере при давлении выше и ниже атмосферного, а также при воздействии внешней побудительной силы вибрации;

- дать технико-экономическую оценку эффективности предложенных технических решений и провести производственные и сравнительные испытания дробилки в производственных условиях.

Во второй главе приведена конструктивно-технологическая схема дро-

билки, результаты математического моделирования движения воздушного слоя в дробильной камере и определения мощности на её перемещение, а также экспериментальных исследований по влиянию вынужденных колебаний дробилки (вибрации) на её рабочий процесс.

Для исследования циркуляции воздушного потока в дробильной камере построена геометрическая модель ротора, помещённого в камеру измельчения, с восемью лопастями (рис. 1).

В основе математической модели движения воздуха, лежат усреднённые по Рейнольдсу уравнения движения сплошной среды:

$$\frac{\partial(\rho u_i)}{\partial t} + u_i \frac{\partial(\rho u_i)}{\partial x_i} = \rho f_i + \frac{\partial}{\partial x_j} \left(-p + \mu \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) - \rho \overline{u'_i u'_j} \right), \quad (1)$$

где u_i, u_j – усредненная скорость в направлении соответствующей координаты, м/с; $i, j = 1, \dots, 3$; u'_i, u'_j – пульсационные составляющие скорости по соответствующим координатам, м/с; ρ – плотность сплошной среды, кг/м³; f_i – удельные массовые силы, которые во вращающихся доменах включают силы инерции, Н; μ – динамическая вязкость среды, Па·с; p – усреднённое давление, Па; $\overline{}$ – символ усреднения; ∂t – приращение времени, с.

$$\text{Причём: } -\rho \overline{u'_i u'_j} = \mu_t \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) - \frac{2}{3} k \delta_{ij}, \quad (2)$$

где μ_t – динамическая турбулентная вязкость, Па·с; δ_{ij} – символ Кронекера; k – кинетическая энергия турбулентности, Дж/кг.

$$k = \frac{1}{2} \overline{u'_i u'_i}. \quad (3)$$

Для замыкания системы уравнений используется уравнение неразрывности сплошной среды:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{u}) = 0, \quad (4)$$

где ∇ – оператор Гамильтона, а также два дифференциальных уравнения, описывающие турбулентные вязкие напряжения по стандартной модели турбулентности $k - \varepsilon$:

$$\frac{\partial(\rho k)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho k u_i)}{\partial x_i} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\mu_t}{\sigma_k} \frac{\partial k}{\partial x_j} \right) + 2\mu_t E_{ij} E_{ij} - \rho \varepsilon; \quad (5)$$

$$\frac{\partial(\rho \varepsilon)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho \varepsilon u_i)}{\partial x_i} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\mu_t}{\sigma_\varepsilon} \frac{\partial \varepsilon}{\partial x_j} \right) + C_{1\varepsilon} \frac{\varepsilon}{k} 2\mu_t E_{ij} E_{ij} - C_{2\varepsilon} \rho \frac{\varepsilon^2}{k}, \quad (6)$$

где ε – скорость диссипации кинетической энергии турбулентности; E_{ij} – компонент скорости деформации.

$$\text{Динамическая турбулентная вязкость: } \mu_t = \rho C_\mu \frac{k^2}{\varepsilon} \quad (7)$$

Регулируемые постоянные в модели имеют подобранные по расчётной практике универсальные значения: $C_\mu = 0,09$; $\sigma_k = 1$; $\sigma_\varepsilon = 1,3$; $C_{1\varepsilon} = 1,44$; $C_{2\varepsilon} = 1,92$.

Для исследования движения воздушного потока в дробильной камере использовали расчетный пакет Ansys CFX с оболочкой Workbench.

Для проведения расчётов разбили сеточным генератором модель доменов на элементы (рис. 2). Для проведения расчёта угловая скорость ротора составляла $\omega = 50 \text{ с}^{-1}$.

Граничные условия: скорость на входе в дробильную камеру варьировалась от 1 до 10 м/с; на выходе из камеры использовалось условие – открытое ок-

но с нулевым относительным давлением, равным давлению снаружи дробильной камеры; на стенках ротора и корпуса камеры использовали условие прилипания потока.

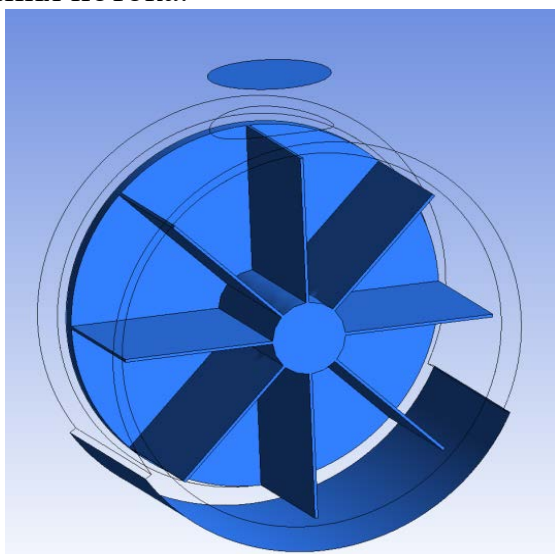


Рисунок 1 – Модель ротора с 8-ю лопастями в камере измельчения

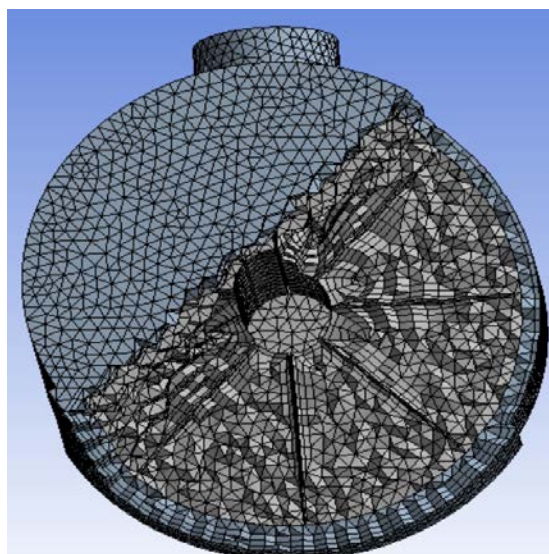


Рисунок 2 – Модель доменов в разрезе с элементами сетки

Расчёты проведены при разном давлении в дробильной камере с шагом 10 кПа от нуля до нормального атмосферного давления (101,33 кПа). В результате получены распределения: плотность воздуха; абсолютные давления; поле скоростей воздуха в каждом домene. На рисунках 3 и 4 показано распределение поля относительных скоростей воздуха внутри ротора при атмосферном давлении 101,33 и 10,13 кПа соответственно. На рисунке 5 для примера показано распределение поля абсолютных скоростей воздуха внутри ротора при атмосферном давлении 101,33 кПа с фронтальной и лобовой проекцией камеры дробилки.

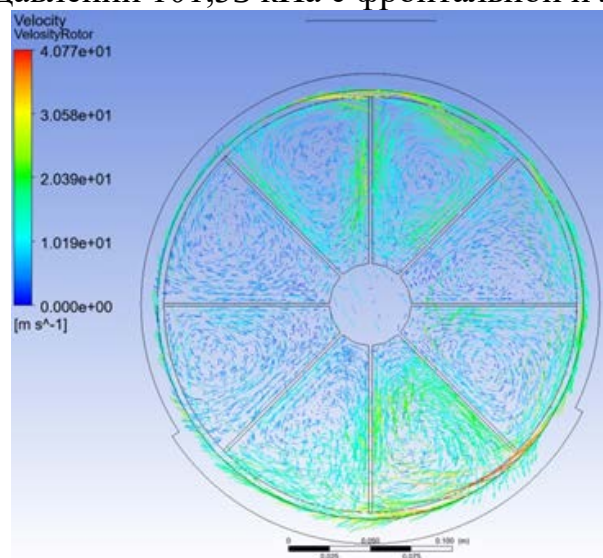


Рисунок 3 – Распределение поля относительных скоростей воздуха при давлении 101,33 кПа. Скорости потока на входе 5 м/с

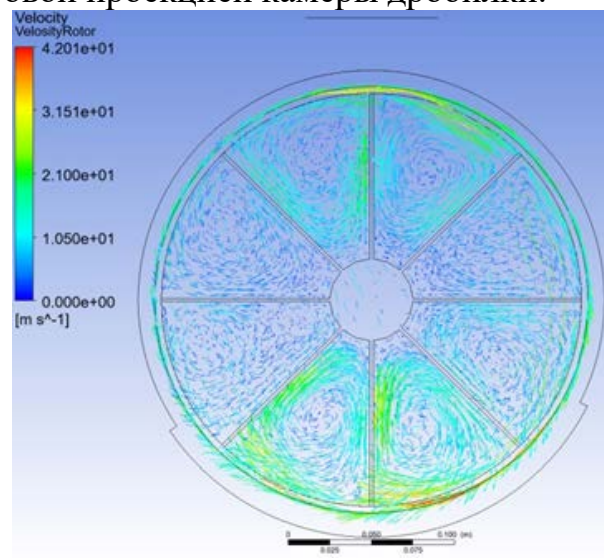


Рисунок 4 – Распределение поля относительных скоростей воздуха при давлении 10,13 кПа. Скорости потока на входе 5 м/с

Теоретические расчёты в модели не учитывают изменение плотности воздушно-продуктового слоя и изменения величины сопротивления на сепариру-

ющей поверхности камеры дробилки. Ввиду их изменения по стохастическому закону в процессе измельчения зернового материала. В расчётах эти параметры приняты как постоянные величины для воздушного потока в чистом виде.

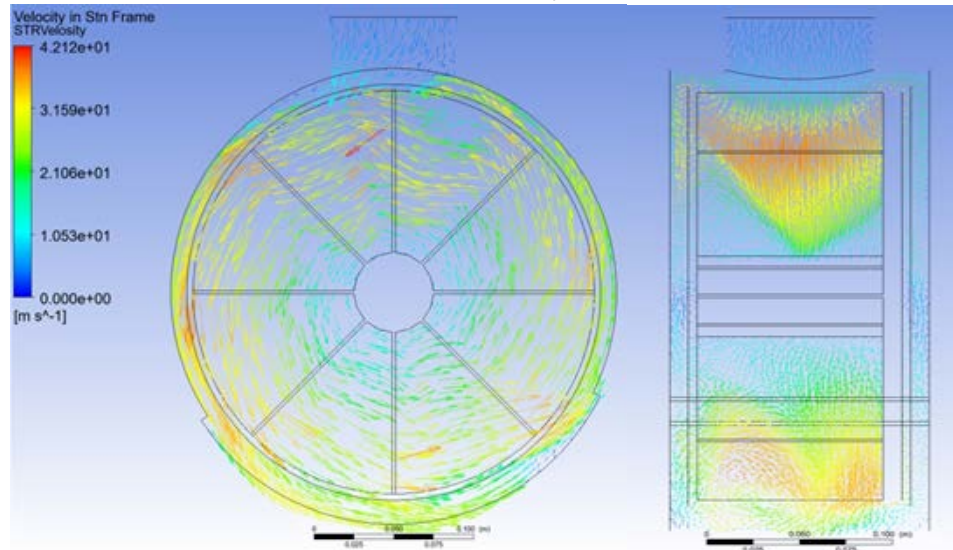


Рисунок 5 – Распределение поля абсолютных скоростей воздуха при давлении 101,33 кПа в фронтальной и лобовой проекции камеры дробилки. Скорость потока на входе в камеру 5 м/с

Сравнительный анализ расчётной мощности W , затрачиваемой на перемещение воздуха через дробилку, при частоте вращения ротора $50,2 \text{ с}^{-1}$, приведен в таблице 1. За 100% принята мощность при атмосферном давлении (101,33 кПа).

Таблица 1 – Изменение расчетной мощности ΔW , затрачиваемой на перемещение воздуха через дробильную камеру, в зависимости от давления P в барокамере

P , кПа	13,07	27,78	52,29	76,81	101,33	125,84	150,36	174,88	199,39
ΔW , %	52,65	61,63	75,63	88,42	100,00	110,37	119,52	127,47	134,21

Далее проведено математическое моделирование вынужденных колебаний дробилки с внешней побудительной силой (вибрацией).

При анализе перемещений корпуса дробилки приняты следующие ограничения:

- опорные пружины допускают только вертикальные перемещения точек крепления к плите, на которой смонтирована дробилка;
- колебания происходят в плоскости (y, z) (рис. 6);
- отклонения от положения равновесия при колебаниях являются малыми, поэтому при составлении выражения кинетической и потенциальной энергии в расчет берем только величины первого и второго порядка малости, а под знаком тригонометрических функций отбросим малые слагаемые:

$$\sin(\omega t + \varphi) \approx \sin(\omega t),$$

$$\cos(\omega t + \varphi) \approx \cos(\omega t);$$

- силами демпфирования при колебаниях пренебрегаем.

Выбираем в качестве обобщённых координат: вертикальное перемещение полюса O по оси z (за полюс принята проекция центра масс на опорную плиту) и угол поворота дробилки вокруг полюса – φ . Обобщённые координаты отсчитываем от положения статического равновесия. Вращение эксцентрика с посто-

янной угловой скоростью ω является нестационарной связью. Вращение ротора дробилки с постоянной угловой скоростью ω_p относительно оси параллельной y также является нестационарной связью.

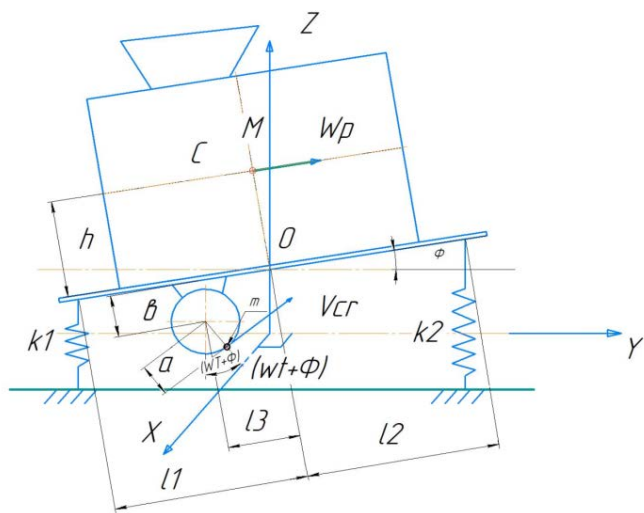


Рисунок 6 – Схема колебаний корпуса дробилки в плоскости (y, z)

Принятые согласно рисунка 6 обозначения: k_1, k_2 – жёсткость пружин; l_1, l_2 – расстояние по горизонтали от точек крепления пружин до C – центра тяжести всей системы без эксцентрика; l_3 – расстояние по горизонтали проекции C до оси вращения эксцентрика; h – расстояния по вертикали от плоскости крепления пружин к дробилке до центра тяжести конструкции; b – расстояния по вертикали от плоскости крепления пружин к дробилке до оси вращения эксцентрика; a – величина эксцентриситета (расстояние от оси вращения до центра масс эксцентрика); M – масса всей системы без эксцентриков; m – масса эксцентриков; W_p – ускорение центра масс C ; V_{cr} – линейная скорость вращения эксцентрика.

Гироскопический момент ротора дробилки, возникающий при изменении угла φ коллиниарен оси z и не оказывает воздействия на выбранные обобщённые координаты, что проявится при вычислении производных в левой части уравнений Лагранжа.

Система имеет две степени свободы, и для её описания составим два уравнения Лагранжа второго рода. Вычислим кинетическую энергию системы и выразим её через обобщённые координаты, тогда:

$$T = \frac{M(\dot{z}^2 + (\dot{\varphi}h)^2)}{2} + \frac{J_{xc}\dot{\varphi}^2 + J_{py}\omega_p^2}{2} + \frac{m}{2}((\dot{z} - l_3\dot{\varphi} + a\omega \cdot \sin(\omega t))^2 + (b\dot{\varphi} + a\omega \cdot \cos(\omega t))^2), \quad (8)$$

где J_{xc} – момент инерции всей конструкции (без эксцентриков) относительно оси x , проходящей через центр масс (точка C).

Потенциальная энергия Π зависит только от деформации пружин, отсчитываемых от положения статического равновесия, так как силы тяжести компенсируются величиной их предварительной деформации.

$$\Pi = \frac{1}{2}k_1(z - \varphi l_1)^2 + \frac{1}{2}k_2(z + \varphi l_2)^2; \quad (9)$$

Составим функцию Лагранжа L :

$$L = T - \Pi; \\ L = \frac{M(\dot{z}^2 + (\dot{\varphi}h)^2)}{2} + \frac{J_{xc}\dot{\varphi}^2 + J_{py}\omega_p^2}{2} + \frac{m}{2}((\dot{z} - l_3\dot{\varphi} + a\omega \cdot \sin(\omega t))^2 + (b\dot{\varphi} + a\omega \cdot \cos(\omega t))^2) -$$

$$-\frac{1}{2}(k_1(z - \varphi l_1)^2 - k_2(z + \varphi l_2)^2). \quad (10)$$

Уравнения Лагранжа второго рода для координат z и φ запишем в виде

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{z}} \right) - \frac{\partial L}{\partial z} = 0 \\ \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} \right) - \frac{\partial L}{\partial \varphi} = 0 \end{cases} \quad (11)$$

Преобразованные дифференциальные уравнения в матричной форме примут вид:

$$[M]\{\ddot{q}\} + [K]\{\dot{q}\} = \{A_c\} \cos(\omega t) + \{A_s\} \sin(\omega t); \quad (12)$$

где $\{q\} = \begin{Bmatrix} z \\ \varphi \end{Bmatrix}$ – обобщенные координаты, $\{\ddot{q}\}$ – обобщенные ускорения;

$[M]$ – матрица масс:

$$[M] = \begin{bmatrix} (M + m) & -ml_3 \\ -ml_3 & (Mh^2 + J_{xc} + ml_3^2 + mb^2) \end{bmatrix}; \quad (13)$$

$[K]$ – матрица жесткостей:

$$[K] = \begin{bmatrix} (k_1 + k_2) & (k_2 l_2 - k_1 l_1) \\ (k_2 l_2 - k_1 l_1) & (k_1 l_1^2 + k_2 l_2^2) \end{bmatrix}. \quad (14)$$

Частное решение матричного уравнения (12), соответствующее установившемуся режиму колебаний, найдём в виде функции в правой части:

$$\{q\} = \{C\} \cos(\omega t) + \{S\} \sin(\omega t). \quad (15)$$

Подставим данное решение (15) в уравнение (12) для определения коэффициентов в векторах $\{C\}$ и $\{S\}$ и приравняем коэффициенты при одинаковых функциях времени, получим:

$$\{C\} = [-\omega^2 [M] + [K]]^{-1} \{A_c\}; \quad (16)$$

$$\{S\} = [-\omega^2 [M] + [K]]^{-1} \{A_s\}. \quad (17)$$

Функции синус и косинус смещены по фазе на угол $\pi/2$, поэтому, полученные значения коэффициентов $\{C\}$ и $\{S\}$ по формулам (16) и (17) необходимо возвести в квадрат и сложить под корнем для получения амплитуд для каждой из обобщённых координат:

$$Z(\omega) = \sqrt{C_1^2 + S_1^2}; \quad (18)$$

$$\Phi(\omega) = \sqrt{C_2^2 + S_2^2}. \quad (19)$$

Изменяя в формулах (16) и (17) значения ω по выражениям (18) и (19), построены амплитудно-частотные характеристики системы. Расчёты проводились в программно-вычислительной среде MathCad. Из анализа графиков (рис. 7) следует, что у системы есть две собственные частоты колебаний – 135 с^{-1} и 176 с^{-1} .

Для обеих координат резонанс наблюдается при этих частотах, причём для угла φ наиболее ярко проявляется резонанс по первой собственной частоте, а при второй слабо выражен. Для координаты z картина более равномерного распределения энергии, но в первой частоте более существенное возрастание амплитуды.

Поэтому в дальнейшей практической работе частоту вращения вибратора целесообразно установить равной 135 с^{-1} (1289 мин^{-1}).

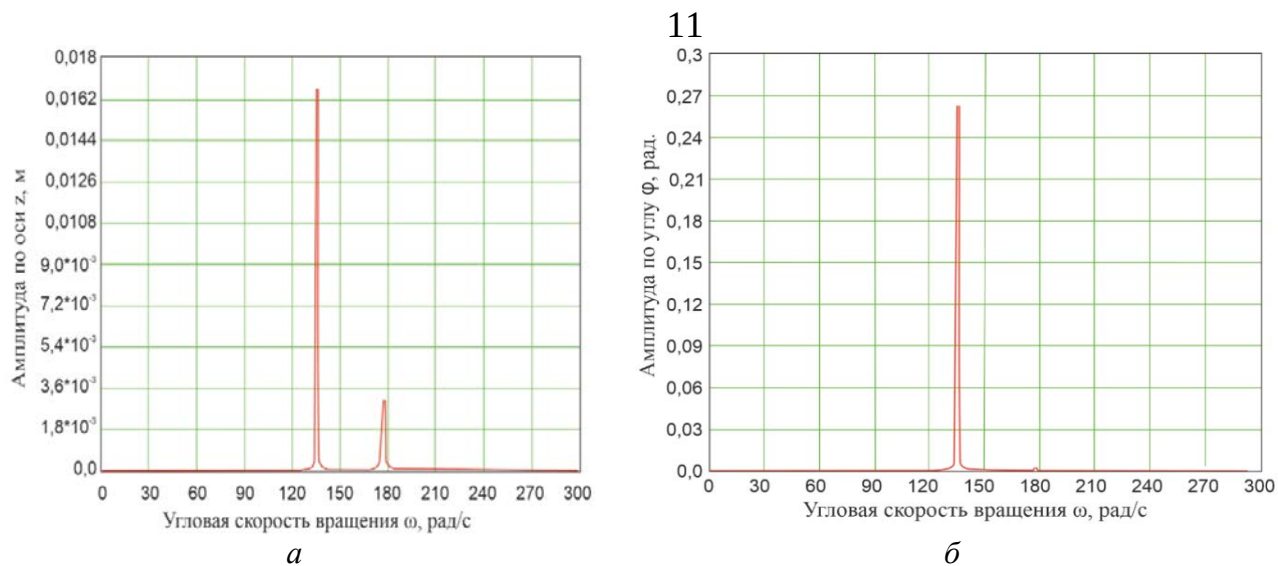


Рисунок 7 – Зависимости а) $Z(\omega)$; б) $\Phi(\omega)$

В третьей главе приведена методика экспериментальных исследований, приборы и оборудование, используемое в ходе исследований. Также дано описание элементов конструкции экспериментальной установки (рис. 8).



Рисунок 8 – Элементы экспериментальной установки: организация радиальной (а) и осевой подачи зернового материала (б); общий вид барокамеры (в) дробилка в барокамере (г) и вибратора (д)

На рисунке 9 приведена конструктивно-технологическая схема дробилки в барокамере. Работа дробилки в барокамере осуществлялась периодически и проходила по следующему циклу. Продукт, подлежащий измельчению, через загрузочный шлюз 2 поступает в загрузочный бункер 3. При его заполнении загрузочный шлюз 2 закрывался. Выгрузной шлюз при этом 12 находится в за-

крытом положении. Затем, во внутреннем объёме барокамеры 1, смонтированной на раме

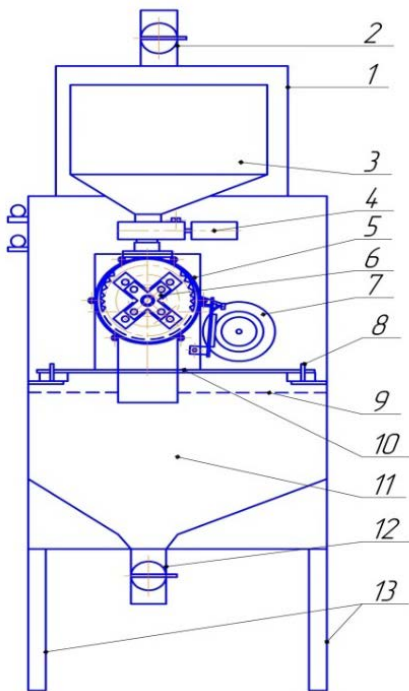


Рисунок 9 – Конструктивно-технологическая схема дробилки в барокамере: 1 – барокамера; 2 – загрузочный шлюз; 3 – загрузочный бункер; 4 – дозатор; 5 – дробилка; 6 – ротор; 7 – электродвигатель; 8 – демпферные элементы; 9 – мембрана; 10 – вибрационное устройство; 11 – выгрузный бункер; 12 – выгрузный шлюз; 13 – рама

13, вакуумной системой создается необходимое давление и запускается в работу электродвигатель 7 совместно с вибрационным устройством 10. После выхода их на установившийся режим, в работу включается дозатор 4. Продукт, подлежащий измельчению, поступает из загрузочного бункера 3 через дозатор 4 в дробильную камеру, где измельчается, проходит через сепарирующую поверхность и выводится в выгрузной бункер 11. По окончании поступления зерна из загрузочного бункера 3, отключается дозирующее устройство 4, электродвигатель 7 дробилки совместно с вибрационным устройством 10. Затем происходит сброс давления в барокамере 1, и открывается выгрузной шлюз 12. Далее вышеописанный цикл измельчения повторяется. Корпус дробилки закреплен в барокамере через демпферные элементы двухстороннего действия 8, которые имеют различную жёсткость. Вибрационное устройство 10 жёстко закреплено к корпусу дробилки и предназначено для интенсификации процесса сепарации.

В четвертой главе приведены результаты экспериментальных исследований по оптимизации конструктивно-технологических параметров дробилки зерна при осевой и радиальной подаче зерна в дробильную камеру, а также при работе дробилки в барокамере при давлении выше и ниже атмосферного и её вибрации.

На этапе предварительных исследований определено влияние конструктивно-технологических параметров ротора и способа подачи материала в дробильную камеру на потребляемую мощность при холостом режиме работы дробилки (рис. 10). Анализ результатов исследований показывает, что изменение способа подачи зерна в дробильную камеру с радиальной на осевую приводит к увеличению потребляемой мощности на 2,8...13% в зависимости от конструкции ротора. При этом наименьшие энергозатраты достигают при установке молоткового ротора.

Однофакторными экспериментами определены интервалы и уровни варьирования факторов, влияющих на технологический процесс измельчения зерна в дробилке.

Затем для исследования и оптимизации конструктивно-технологических параметров дробилки зерна с радиальной подачей зернового материала в дробильную камеру реализована полуреплика полного факторного эксперимента типа – 2^{5-1} , где фактор подачи зернового материала x_5 в ходе проведения экспериментов был принят в качестве пассивного фактора, т.к. потребляемая электродвигателем дробилки мощность поддерживалась близкой к номинальной за счет регулирования частоты вращения вала питателя-дозатора зернового материала, его величина определялась после каждого опыта. Используемые факторы и критерии оптимизации приведены в таблицах 2 и 3.

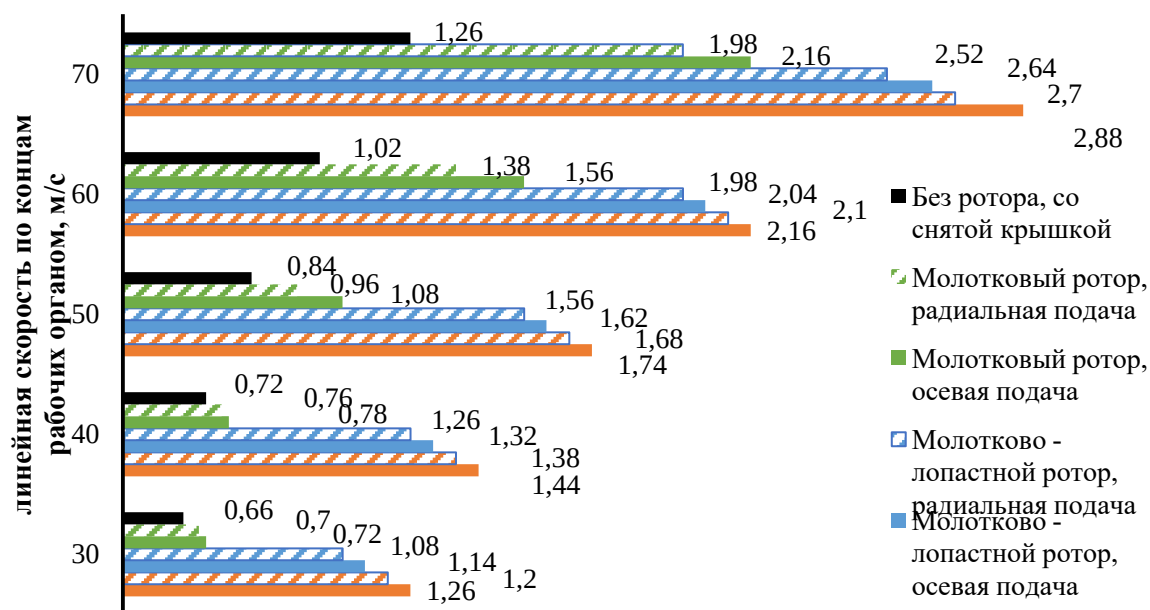


Рисунок 10 – Потребляемая мощность дробилки на холостом ходу, кВт

Таблица 2 – Факторы: уровни варьирования и их условное обозначение

Уровень варьирования фактора	Конструкция ротора	Диаметр отверстий решета, мм	Линейная скорость по концам молотков, м/с	Профиль молотка	Подача, кг/с
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
1,0	Молотковый	5,5	60	простой	Пассивный фактор
-1,0	Молотково-лопастной	4,0	40	ступенчатый	

Таблица 3 – Критерии оптимизации и их цель

Наименование, условное обозначение и размерность	Цель оптимизации
Содержание пылевидной фракции в помоле (y_1), %	Минимум
Содержание в помоле частиц более 3 мм (y_2), %	Минимум
Удельные энергозатраты (y_3), кВт·ч/(т·ед.ст.изм.)	Минимум

После статистической обработки экспериментальных данных и исключения малозначимых факторов и их взаимодействий получены адекватные математические модели по трем критериям оптимизации (20), (21) и (22).

$$y_1 = 11,09 + 1,38x_3 + 0,78x_4 - 5,37x_5 - 0,64x_1x_4 + 2,70x_2x_5 \quad (20)$$

$$y_2 = 10,32 - 1,47x_1 + 6,92x_2 - 5,10x_3 - 2,49x_4 - 0,56x_1x_3 - 1,92x_1x_5 - 3,51x_2x_3 - 0,56x_3x_4 - 3,68x_4x_5 \quad (21)$$

$$y_3 = 5,92 + 1,21x_2 - 0,73x_3 - 0,40x_4 - 6,31x_5 - 0,50x_1x_2 + 0,32x_1x_3 + 0,14x_1x_4 + 1,13x_1x_5 + 2,10x_2x_5 \quad (22)$$

Изучение поверхностей отклика и решение компромиссной задачи проводили с помощью двумерных сечений. Наибольший интерес представляют сечения, представленные на рисунке 11.

Наименьшее количество пылевидной фракции y_1 , согласно рисунку 11а, достигается при установке ступенчатых молотков x_4 (-1,0) на молотково-лопастной ротор x_1 (-1,0) и составляет 0,22%. Установка на молотково-лопастной ротор x_1 (-1,0) простых молотков x_4 (1,0) приводит к росту пылевидной фракции y_1 до 3,06%. Тогда как смена профиля молотков x_4 на молотковом роторе x_1 (1,0) почти не сказывается на содержании пылевидной фракции в помоле y_1 , и составляет 1,5 и 1,78% для ступенчатых (-1,0) и простых (1,0) молотков x_4 соответственно.

Ротор, обеспечивающий получение минимального количества частиц более 3 мм y_2 , является молотковым (1,0), так как при подаче зерна x_5 более 0,082 кг/с (0,6) содержание частиц более 3 мм y_2 в помоле стремится к нулю (рис. 11б). В месте с тем, отсутствие частиц более 3 мм y_2 при установке молотково-лопастного ротора x_1 (-1,0) достигается только при подаче зернового материала x_5 более 0,078 кг/с (0,5). При этом содержание частиц более 3 мм y_2 при подаче x_5 0,021 кг/с (-1,0) от типа ротора мало зависит и составляет $2,5 \pm 0,1\%$.

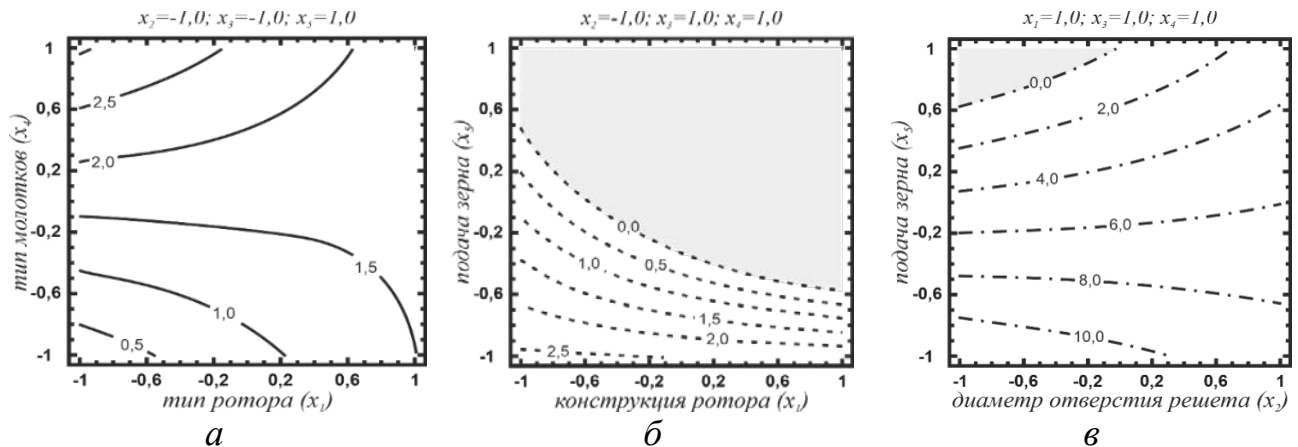


Рисунок 11 – Двумерных сечений поверхности отклика, где — содержание пылевидной фракции y_1 , — содержание частиц более 3 мм y_2 и — удельных энергозатрат y_3

Изменение подачи зернового материала x_5 от 0,021 (-1,0) до 0,098 кг/с (1,0) в целом приводит к снижению удельных энергозатрат y_3 вне зависимости от диаметра отверстия решета x_2 (рис. 11в). Однако, при диаметре отверстия

решета x_2 4,0 мм (-1,0) и изменении подачи зерна от x_5 0,021 (-1,0) до 0,082 кг/с (0,6) удельные энергозатраты y_3 уменьшаются от 11,83 до 0,8 кВт·ч/(т·ед.ст.изм.), а при диаметре отверстия решета x_2 5,5 мм (1,0) падение удельных энергозатрат y_3 начинается с 9,04 кВт·ч/(т·ед.ст.изм.) при подаче зерна x_5 0,021 кг/с (-1,0) и достигает 2,88 кВт·ч/(т·ед.ст.изм.) при подаче зерна x_5 0,098 кг/сек (1,0). Также следует отметить, что при подаче зерна x_5 0,072 кг/с (0,33) удельные энергозатраты y_3 составят 7,0 кВт·ч/(т·ед.ст.изм.) вне зависимости от диаметра отверстия решета x_2 .

Аналогичным образом проведено исследование и оптимизация конструктивно-технологических параметров дробилки зерна с осевой подачей.

После статистической обработки экспериментальных данных и исключения малозначимых факторов и их взаимодействий, получены математические модели (23), (24) и (25).

$$y_1 = 13,17 - 2,82x_2 + 3,01x_3 + 1,07x_4 - 0,63x_1x_4 + 0,54x_5 - 0,49x_2x_4, \quad (23)$$

$$y_2 = 36,87 - 7,29x_4 - 30,54x_2x_3 - 36,70x_2x_5 - 1,63x_3x_4 + 31,18x_3x_5 - 11,06x_4x_5, \quad (24)$$

$$y_3 = 1,49 + 3,20x_2 - 2,74 \cdot x_3 - 0,33x_4 - 9,82x_5 + 1,03x_2x_3 + 4,17x_2x_5 - 2,91x_3x_5. \quad (25)$$

Для анализа результатов исследований использовали двумерных сечений поверхности отклика, представленных на рисунке 12.

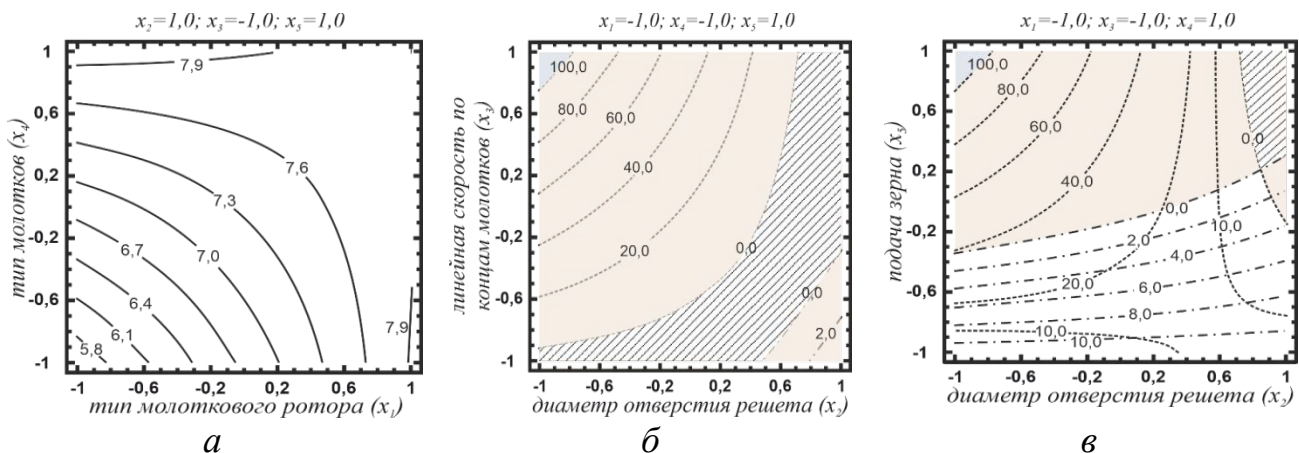


Рисунок 12 – Двумерных сечений поверхности отклика, где — содержание пылевидной фракции y_1 , — содержание частиц более 3 мм y_2 и — удельных энергозатрат y_3

При установке молоткового ротора x_1 (1,0) совместно со ступенчатым (-1,0) и простым профилем (1,0) молотков x_4 содержание пылевидной фракции y_1 составит 7,92 и 7,83% соответственно (рис. 12а), а в случае работы молотково-лопастного ротора x_4 (-1,0) в тех же условиях содержание пылевидной фракции y_1 составит 8,0 и 5,59% соответственно, что позволяет утверждать о влиянии профиля молотков x_4 на количество пылевидной фракции y_1 в помоле при ис-

пользовании молотково-лопастного ротора x_1 (-1,0). При этом, содержание пылевидной фракции y_1 в помоле при использовании ступенчатых молотков x_4 (-1,0) совместно с молотково-лопастным ротором x_1 (-1,0) будет на 2,34% меньшим от использования молоткового ротора x_1 (1,0) с тем же профилем молотков x_4 (-1,0).

На двумерном сечении, приведённом на рисунке 12б, количество частиц более 3 мм y_2 изменяется в диапазоне от 0 до 100%. Поэтому для достижения целей оптимизации (табл. 3) следует увеличивать диаметр отверстий решета x_2 и снижать линейную скорость молотков по концам x_3 . Уменьшение удельных энергозатрат y_3 преследует противоположную цель. При этом образуется область, выделенная на рисунке 12б штриховкой, удовлетворяющая требованиям (табл. 3) – минимальное содержание частиц более 3 мм y_2 и низкие удельные энергозатраты с учётом степени измельчения y_3 .

Увеличение подачи зерна x_5 свыше 0,089 кг/с (0,3) обеспечивает минимальные удельных энергозатрат y_3 вне зависимости от диаметра отверстия решета x_2 . В тоже время при диаметре отверстий решета в 5,5 мм x_2 (1,0) и увеличении подачи зернового материала x_5 от 0,065 кг/с (-0,2) и выше достигается минимальное содержание частиц более 3 мм y_2 , что, на рисунке 12в, образует заштрихованную область, удовлетворяющую целям оптимизации (табл. 3).

На следующем этапе проведены исследования дробилки при давлении выше и ниже атмосферного / в барокамере. Результаты определения удельных энергозатрат в зависимости от создаваемого давления приведены на рисунке 13.

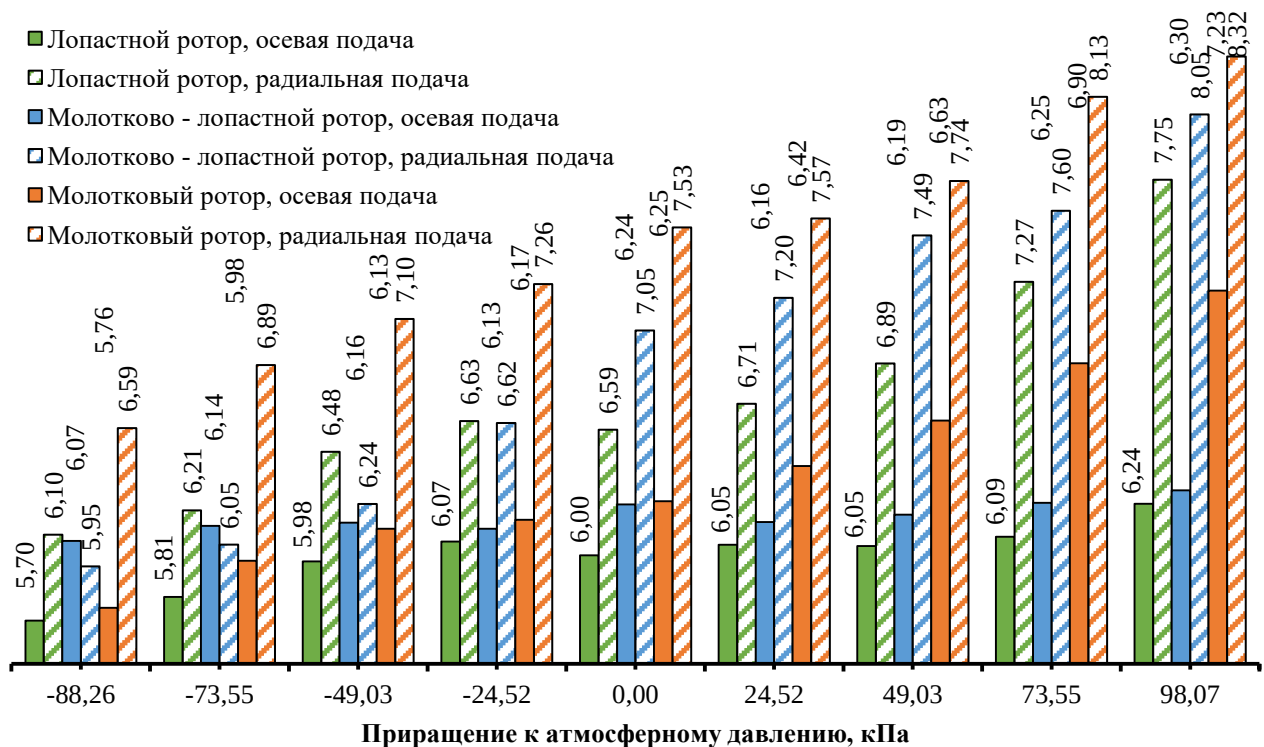


Рисунок 13 – Удельные энергозатраты (кВт·ч/(т·ед.ст.изм.)) дробилки с различными типами роторов и способами подачи зернового материала в зависимости от давления / разряжения в дробильной камере

Результаты исследований показали, что при понижении давления, и как следствие, плотности воздушной среды, удельные энергозатраты снижаются от

2,7% до 15,5%, а при повышении давления / плотности воздушной среды, удельные энергозатраты возрастают от 3,9% до 17,6%, в зависимости от типа используемых роторов.

На заключительном этапе осуществлено определение влияния внешней побудительной силы на показатели работы дробилки с различным типом роторов и способе подачи зернового материала. Результат исследования, полученный при линейной скорости по концам молотков 45 м/с и решетке с диаметром отверстий 4,0 мм представлен на рисунке 14.

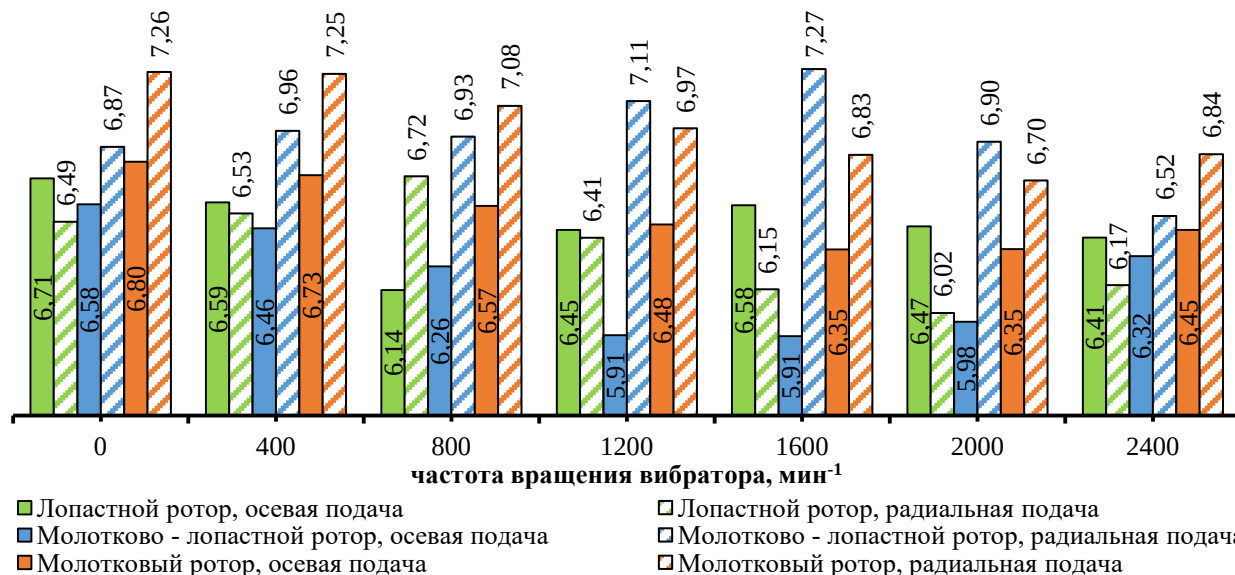


Рисунок 14 – Удельные энергозатраты (кВт·ч/(т·ед.ст.изм.)) дробилки с различными типами роторов и способами подачи зернового материала в зависимости от частоты вращения вибратора

Изменение параметров удельных энергозатрат (кВт·ч/(т·ед.ст.изм.)) и степени измельчения λ , происходит во всем интервале изменения вибрации от 0 до 2400 мин⁻¹ (от 0 до 251,3 с⁻¹). Но значимые изменения происходят в диапазонах частот 800...1600 мин⁻¹ (от 83,7 до 167,5 с⁻¹), которые определяют оптимальные режимы работы дробилки.

В таблице 4 приведены экспериментальные данные взаимосвязи между параметрами давления / разряжения в дробилке, при вибрации воздействующей на корпус дробилки, на энергетические и гранулометрические характеристики процесса измельчения зернового материала.

Таблица 4 – Результаты исследований по влиянию вибрации и изменения давления в дробильной камере на рабочий процесс измельчения зерна

№	Параметры среды, кПа	Вибратор	Удельные энергозатраты, кВт·ч/(т·ед.ст.изм.)	Остаток на сите, %		Степень измельчения λ
				3 мм	< 1 мм	
1	Атм. давление	Выкл.	7,53	3,19	14,2	2,43
2		Вкл.	8,45	3,97	11,59	2,29
3	Атм. давление + 49,03	Выкл.	7,74	3,13	14,0	2,44
4		Вкл.	7,92	2,91	14,86	2,52
5	Атм. давление - 49,03	Выкл.	7,10	3,43	14,35	2,41
6		Вкл.	6,84	3,81	14,34	2,38

Таким образом, подтверждается гипотеза о влиянии дополнительной вибрации дробилки на энергетические и гранулометрические характеристики процесса измельчения в дробилке. Увеличение давления в дробильной камере приводит к увеличению удельных энергозатрат. Тогда как его снижение так же снижает удельные энергозатраты на рабочий процесс измельчения зерна, но при этом увеличивается степень измельчения λ . В результате ухудшения интенсивности эвакуации зерновой дерты из рабочей камеры.

Совместное использование в процессе измельчения зернового материала внешней побудительной силы (вибрации) и пониженного давления в дробильной камере приводит к падению удельных энергозатрат (кВт·ч/(т·ед.ст.изм.)).

В пятой главе приведены результаты сравнительных производственных испытаний, а также технико-экономическая оценка применения разработанных технических средств.

Производственные испытания дробилки зерна проводились в двух хозяйствах Вологодской области: СПК «Колхоз Андога» и ООО «ПЗ Покровское» в сравнении дробилкой зерна «ЗУБР-1С».

Оценка результатов сравнительного анализа работы разработанной дробилки с дробилкой зерна «ЗУБР-1С» показала, что при ежедневной эксплуатации по два часа установлено, что расчетный годовой экономический эффект составит 185913,87 рублей, что позволяет окупить затраты за 0,02 года.

При работе дробилки в барокамере при давлении ниже атмосферного и внешней побудительной силой (вибрацией) получен отрицательный экономический эффект в размере -4435,8 рублей. Однако, снижение уровня запыленности воздуха в рабочей зоне и, тем самым, улучшения условий труда рабочего сложно оценить количественно. И тем не менее этот фактор необходимо учитывать при комплексном анализе производственных условий и обеспечении безопасности труда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Разработана конструктивно-технологическая схема дробилки зерна, состоящая из дробильной камеры, ротора с рабочими органами, вакуумной системы с элементами контроля, защиты и управления, вибрационного устройства и барокамеры. Дробильная камера сопряжена с дозатором и загрузочным бункером с одной стороны и ограничена сепарирующей поверхностью с приемным бункером с другой. Помещенная в барокамеру дробилка с загрузочным и приемным бункерами закреплена на демпферных элементах двухстороннего действия, а вибрационное устройство жестко закреплено к корпусу дробилки (патент РФ № 2771863).

2. Экспериментально-теоретическими исследованиями оценено влияние величины давления в барокамере на потребляемую мощность и перемещение воздушного потока в дробильной камере в среде ANSYS. Так, снижение давления в барокамере позволило минимизировать энергетические затраты на технологический процесс измельчения зернового материала и перемещение воздушно-продуктового слоя внутри дробильной камеры, а также снизить количество пылевидной фракции в готовом продукте.

3. По результатам теоретических исследований для дробилки зерна определена резонансная частота вибрации системы равная 1289 мин^{-1} (135 с^{-1}). По результатам экспериментальных исследований установлено, что вибрация оказывает наибольшее воздействие на удельные энергозатраты ($\text{кВт}\cdot\text{ч}/(\text{т}\cdot\text{ед.ст.изм.})$), степень измельчения (λ), содержание частиц более 3 мм и пылевидной фракции при частоте $800\ldots 1600 \text{ мин}^{-1}$ (от 83,7 до $167,5 \text{ с}^{-1}$).

4. Получены математические модели рабочего процесса дробилки зерна с радиальной подачей (20), (21) и (22), по которым определены ее оптимальные конструктивно-технологические параметры, обеспечивающие удельные энергозатраты $0,5 \text{ кВт}\cdot\text{ч}/(\text{т}\cdot\text{ед.ст.изм.})$ при содержании в помоле пылевидной фракции – 0,33% и частиц более 3 мм – 0,2% при следующих условиях: использование молоткового ротора с простыми молотками с линейной скоростью по концам молотков 42 м/с, диаметре отверстий решета 4,0 мм и подаче зернового материала от 0,079 кг/с.

5. Получены математические модели рабочего процесса дробилки зерна с осевой подачей (23), (24) и (25), по которым определены ее оптимальные конструктивно-технологические параметры, обеспечивающие удельные энергозатраты $0,5 \text{ кВт}\cdot\text{ч}/(\text{т}\cdot\text{ед.ст.изм.})$ при содержании в помоле пылевидной фракции не выше 13% и частиц более 3 мм не выше 4,9% при следующих условиях: использование молоткового ротора с простыми молотками с линейной скоростью по концам молотков 47,5 м/с, диаметре отверстий решета 5,5 мм и подаче зернового материала от 0,123 кг/с.

6. Для использования дробилки в помещениях с отсутствием вентиляции, а также для проведения лабораторных работ проведены её исследования в барокамере при давлении выше и ниже атмосферного. Снижение давления ведет к уменьшению удельных энергозатрат на $2,7\ldots 15,5\%$ в зависимости от типа роторов, а повышение давления приводит к их росту на $3,9\ldots 17,6\%$.

7. В ходе технико-экономической оценки двух экспериментальных моделей молотковых дробилок — стандартной конфигурации (вариант 1) и модернизированной с интегрированным вибратором в барокамере (вариант 2) с бытовым кормоизмельчителем ЗУБР-1С, эксплуатируемых ежедневно в малом крестьянско-фермерском хозяйстве по два часа, установлено, что вариант 1 показал расчетный годовой экономический эффект в размере 185913,87 рублей, что позволяет окупить затраты всего за 0,02 года. При этом вариант 2 демонстрирует отрицательный экономический эффект в размере -4435,8 рублей. Однако, влияние снижения уровня запыленности воздуха в рабочей зоне и, тем самым, улучшения условий труда рабочего при использовании дробилки с барокамерой (вариант 2) сложно оценить количественно. Этот фактор необходимо учитывать при комплексном анализе производственных условий и обеспечении безопасности труда.

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы

По результатам проведённых научных исследований и производственных испытаний экспериментальной дробилки разработан способ измельчения зернового материала и дробилка для его осуществления. Техническая новизна

предложенной технологии подтверждена патентом РФ на изобретение № 2789548. Дальнейшие исследования, по нашему мнению, необходимо провести в направлении интенсификации процесса сепарации готового продукта из дробильной камеры путём стимулирования собственных вибрационных возмущений, сопровождающих процесс измельчения зерновых материалов в дробилках молоткового типа. Результаты исследований и методика будут рекомендованы к внедрению в производстве концентрированных кормов для повышения их качества и снижения удельных затрат на производство. Разработанная методика исследований рабочего процесса дробилок зерна использована в учебном процессе Вологодской молочнохозяйственной академии на инженерном факультете.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ ОПУБЛИКОВАНЫ В СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ

Публикации в изданиях, входящих в перечень ВАК Минобрнауки РФ:

1. Structural and Technological Prerequisites for Reducing the Energy Intensity of Grain Processing in Hammer Crushers / **V.A. Sukhlyayev**, F. A. Kipriyanov, A. V. Palitsyn, P. A. Savinykh // XV International Scientific Conference "INTERAGROMASH 2022" : Collection of materials of the 15th International Scientific Conference. Global Precision Ag Innovation 2022, Rostov-on-Don, 02–04 марта 2022 года. Vol. 575-2. – Rostov-on-Don: Springer Cham, 2023. – P. 2622-2631. – EDN NCOCJZ.
2. **Сухляев, В.А.** Разработка конструкции молотковой дробилки с периодическими колебаниями угловой скорости вращения рабочих органов / А. Д. Копейкин, **В. А. Сухляев**, Ф. А. Киприянов, Ю. А. Плотникова // Международный технико-экономический журнал. – 2021. – № 5. – С. 78-89. – DOI 10.34286/1995-4646-2021-80-5-78-89. – EDN TAGMNR.
3. **Сухляев, В.А.** Обоснование конструкции молотковой дробилки с возможностью регулирования параметров искусственно создаваемой рабочей атмосферы / Ф. А. Киприянов, А. В. Палицын, **В. А. Сухляев**, С. А. Белозеров // Вестник АПК Верхневолжья. – 2021. – № 4(56). – С. 76-82. – DOI 10.35694/YARCX.2021.56.4.013. – EDN INOYFW. – С. 76-82.
4. **Сухляев, В.А.** Исследование молотковой дробилки при осевой и радиальной подаче зерна / И. И. Иванов, **В. А. Сухляев**, А. И. Сухопаров // Международный научно-исследовательский журнал. – 2021. – № 6-3(108). – С. 114-118. – DOI 10.23670/IRJ.2021.108.6.080. – EDN ZRYDUN.
5. **Сухляев, В.А.** Влияние давления воздуха на технологический процесс измельчения зерна в дробилке / П. А. Савиных, Н. В. Турубанов, А. В. Алешкин, **В. А. Сухляев** // Инженерные технологии и системы. – 2025. – Т. 35, № 1. – С. 60-83. – DOI 10.15507/2658-4123.035.202501.060-083. – EDN NGOKSM.
6. **Сухляев, В.А.** Оценка удельных энергозатрат процесса измельчения зерна в молотковой дробилке в зависимости от режимов работы / **В. А. Сухляев**, А. В. Палицын, И. И. Иванов // АгроЭкоИнженерия. – 2025. – № 2(123). – С. 38-53. – DOI 10.24412/2713-2641-2025-2123-38-53. – EDN UFVYFO

7. **Сухляев, В.А.** Исследование технологических процессов измельчения кормов / Сухляев В.А., Лисина Е.С. В сборнике: Молодежная наука – развитию агропромышленного комплекса. Материалы (национальной) научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. 2020 С. 171-175.

8. **Сухляев, В.А.** Изучение режимов работы молотковой дробилки / Е.С. Лисина, **В. А. Сухляев** // Молодые исследователи агропромышленного и лесного комплексов – регионам. – Вологда – Молочное: ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, 2021. – С. 71-76.

9. **Сухляев, В.А.** Изучение кинематики привода рабочих органов и режимов работы молотковой дробилки / А.Д. Копейкин, **В.А. Сухляев** // Молодые исследователи агропромышленного и лесного комплексов – регионам. – Вологда-Молочное: ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, 2021. – С. 66-71.

10. **Сухляев, В.А.** Совершенствование технологического процесса измельчения зерновых материалов в молотковой дробилке / Е.С. Лисина, **В.А. Сухляев**, А. В. Палицын // Передовые достижения науки в молочной отрасли. – Вологда – Молочное: ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, 2021. – С. 76-78.

12. **Сухляев, В. А.** Исследование технологических процессов измельчения кормов / **В.А. Сухляев**, Е.С. Лисина // Молодежная наука - развитию агропромышленного комплекса. Материалы Всероссийской (национальной) научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. – Курск: Курская ГСХА имени И.И. Иванова, 2020. – С. 171-175.

13. **Сухляев, В. А.** Определение параметров процесса разрушения зерна на крутильном баллистическом маятнике / **В. А. Сухляев** // В сборнике: Материалы ежегодных смотров-сессий аспирантов и молодых ученых по отраслям наук. Сельскохозяйственные науки. Ответственный за выпуск О.И. Топал. – Вологда – Молочное: ИЦ ВГМХА, 2008. – С. 94-95.

14. **Сухляев, В. А.** Применение крутильного баллистического маятника в исследованиях процессов разрушения зерна (динамический метод измерения скоростей) / **В. А. Сухляев** // Аграрная наука - сельскохозяйственному производству. Сборник трудов ВГМХА по результатам работы научно-практической конференции, посвященной 97-летию академии. – Вологда-Молочное: ИЦ ВГМХА, 2008. – С. 130-134.

15. **Сухляев, В. А.** Выбор способа и средств для разрушения зернового материала / В. Г. Мохнаткин, **В. А. Сухляев** // Научное управление качеством образования. Сборник трудов ВГМХА по результатам работы Научно-практической конференции, посвященной 96-летию академии. – Вологда – Молочное: ИЦ ВГМХА, 2007. – С. 135-140.

16. **Сухляев, В. А.** Пути совершенствования технологического процесса дробления кормов / **В. А. Сухляев**, Ф. Ф. Романов // В сборнике: Совершенствование механизированного производства сельскохозяйственной продукции и научного обеспечения учебного процесса: Сборник научных трудов факультета механизации сельского хозяйства ВГМХА им. Н.В. Верещагина. – Вологодская

государственная молочнохозяйственная академия им. Н.В. Верещагина. – 2003. – С. 91-96.

***Патенты на изобретения и
свидетельства о регистрации программ для ЭВМ:***

17. Патент № 2656619 С2 Российская Федерация, МПК В02С 13/00. 18. Патент № 2771863 С1 Российская Федерация, МПК В02С 13/00. Измельчитель / П. А. Савиных, Ф. А. Киприянов, А. В. Палицын, **В. А. Сухляев** [и др.]. – № 2021132352; заявл. 08.11.2021; опубл. 13.05.2022, Бюл. 14

18. Патент № 2789548 С1 Российская Федерация, МПК В02С 13/00. Способ измельчения зернового материала и дробилка для его осуществления / Ф. А. Киприянов, П. А. Савиных, А. В. Палицын, **В. А. Сухляев** [и др.]. – № 2022121850; заявл. 11.08.2022; опубл. 06.02.2023, Бюл. 4.

19. Расчет производительности молотковой дробилки. Киприянов Ф.А., Савиных П.А., **Сухляев В.А.**, Копейкин А.Д. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ RU 2022680719, 07.11.2022. Заявка № 2022666848 от 16.09.2022.

Подписано в печать 06.03.2026 г.
Формат 60×84 1/16.
Усл. печ. л. 1,0. Тираж 100 экз. Заказ № 4К
Отпечатано с оригинал-макета.

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА,
160555, г. Вологда, с. Молочное, ул. Емельянова, 1